Déroulé pédagogique – M2S5 – Entraînement JavaScript (3 jours)

Objectif global : Renforcer la maîtrise de JavaScript moderne (ES6+), structurer du code propre, manipuler efficacement le DOM, travailler avec des modules et comprendre l'asynchronisme interne, afin de préparer M2S6 dédié aux API sécurisées.

---

1 – Révisions logiques & manipulation avancée (Jour 1)

Durée : ~1 journée **Supports :** Programme JavaScript, MiniJS, exercices JS jour 1

Contenu

- Rappel des bases essentielles : types, variables, opérateurs, fonctions, tableaux, chaînes
- Travail sur la structuration du code et les bonnes pratiques
- Manipulation avancée de données : tableaux complexes, objets, méthodes
- JSON : structure, parse, stringify
- Préparation à la modularisation et au DOM (Jours 2 et 3)

Activités

1. **Exercice 1 – Validation de données**
2. **Exercice 2 – Tableaux complexes (filtre, tri, total, mapping)**
3. **Exercice 3 – Fonctions avancées (normalisation, transformation)**
4. **Exercice 4 – Objets avec méthodes**
5. **Mini-projet – Gestionnaire JSON** : export, import, modification, réécriture

Objectif de la journée : être capable de manipuler des données, structurer proprement son code JS et comprendre les bases nécessaires à la manipulation du DOM.

---

2 – DOM, composants & interactions avancées (Jour 2)

Durée : ~1 journée **Supports :** Exercices jour 2, MiniJS (DOM partiel), compléments MDN

Contenu

- Sélection et manipulation DOM avancée
- Génération d'éléments, duplication, remplacement
- Gestion d'événements complexes (clics multiples, menu contextuel)
- Création de composants JS réutilisables
- Dynamisation d'un formulaire (lignes multiples)

Activités

1. **Exercice 5 – Manipulation DOM complète**
2. **Exercice 6 – Composant “Carte” généré en JS**
3. **Exercice 7 – Événements avancés (clic, dblclick, contextmenu) + délégation**
4. **Exercice 8 – Formulaire dynamique**
5. **Mini-projet – Mini-tableur**
    - Cellules éditables
    - Validation & annulation
    - Ajout lignes/colonnes

Objectif de la journée : maîtriser le DOM pour concevoir des interfaces dynamiques manipulables en JavaScript pur.

---

3 – Modules ES, architecture & asynchronisme interne (Jour 3)

Durée : ~1 journée **Supports :** Exercices jour 3, MiniJS chapitres Modules & Async, MDN Promises

Contenu

- Séparation du code en modules ES
- Communication entre modules (imports/exports)
- Architecture front simple : `utils`, `state`, `ui`, `main`
- Événements personnalisés entre modules
- Promises, `setTimeout`, erreurs, simulation d’asynchronisme sans API
- Méthodes avancées : `Promise.race`, `Promise.all`

Activités

1. **Exercice 9 – Construction d’une application en modules**
2. **Exercice 10 – Système d’événements personnalisés**
3. **Exercice 11 – Simulation de chargement asynchrone (sans API)**
4. **Exercice 12 – Promises avancées**
5. **Mini-projet – Application modulaire complète**
    - gestion du state
    - gestion du DOM
    - tri, filtrage, persistance localStorage
    - orchestration avec `main.js`

Objectif de la journée : comprendre comment structurer une application JavaScript complète, propre et maintenable, préparant M2S6 sur les API sécurisées.

Ressources pédagogiques complémentaires

Sources de cours

- **MiniJS** (bases + logique)
- **MDN Web Docs** (DOM, modules, classes, async, BOM, collections…) Ressources listées dans *Sources_Apprentissage.md*

Supports fournis

- **Programme pédagogique JavaScript**
- **Notice d'introduction M2S5**
- **Exercices JS – 3 jours**

Résumé du module

1. **Jour 1 – Logique + objets + JSON**
2. **Jour 2 – DOM avancé + composants + interactions**
3. **Jour 3 – Modules + architecture + asynchronisme interne**